2015年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)C. (2)A. (3)B. (4)B. (5)D. (6)A. (7)C. (8)D.

二、填空题

(9) $-\frac{1}{2}$. (10) $\frac{\pi^2}{4}$. (11) $-\mathrm{d}x$. (12) $\frac{1}{4}$. (13) $2^{n+1}-2$. (14) $\frac{1}{2}$.

三、解答题

(15) $a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}$.

(16) $f(x)=\frac{8}{4-x}, x\in I$.

(17)3.

(18)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ) $[f(x)]'=\sum\limits_{i=1}^{n}\left[u_i'(x)\prod\limits_{\substack{j\neq i,\\ 1\leqslant j\leqslant n}}u_j(x)\right]$.

(19) $I=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

(20)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)当 $k=0$ 时,存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标相同,满足上述条件的所有 $\boldsymbol{\xi}=c\boldsymbol{\alpha}_1-c\boldsymbol{\alpha}_3$,其中 c 为任意非零常数.

(21)(Ⅰ) $a=4, b=5$;

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -3\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}, \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}5 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

(22)(Ⅰ) $P\{Y=k\}=\frac{1}{64}(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k=2,3,\cdots$;

(Ⅱ) $E(Y)=16$.

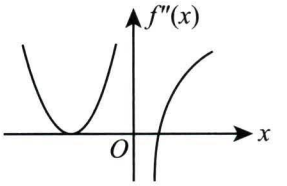
(23)(Ⅰ) $\hat{\theta}=2\overline{X}-1$;

(Ⅱ) $\hat{\theta}=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}X_i$.

2015 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续,其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示,则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为(　　)



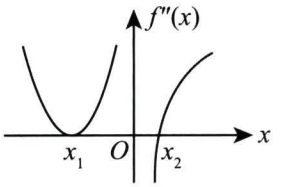
(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案 C.

分析 本题主要考查曲线的拐点的判定.

曲线可能的拐点需考虑二阶导数不存在的点和二阶导数为零的点. 若 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内二阶可导,x_0 满足 $f''(x_0)=0$ 或者 $f''(x_0)$ 不存在,且 $f''(x)$ 在 x_0 左、右两侧异号,则点 $(x_0,f(x_0))$ 为拐点.

解 由图可知,在 $(-\infty,+\infty)$ 上,$f''(x)=0$ 有两个实根 x_1, x_2,且 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处无定义.



下面我们分别讨论点 $(x_1,f(x_1))$, $(0,f(0))$ 和 $(x_2,f(x_2))$ 是否为拐点.

在 $x=x_1$ 的左、右邻域内,$f''(x)$ 均大于零. $f''(x)$ 在该点两侧不变号,故点 $(x_1,f(x_1))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

在 $x=0$ 的左侧邻域内,$f''(x)>0$;在 $x=0$ 的右侧邻域内,$f''(x)<0$. $f''(x)$ 在该点两侧变号,故点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

在 $x=x_2$ 的左侧邻域内,$f''(x)<0$;在 $x=x_2$ 的右侧邻域内,$f''(x)>0$. $f''(x)$ 在该点两侧变号,故点 $(x_2,f(x_2))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

综上所述,曲线 $y=f(x)$ 共有 2 个拐点,应选 C.

注 ① 注意: $f''(x)=0$ **不是拐点的充分条件**. 本题中的点 $(x_1,f(x_1))$ 满足 $f''(x_1)=0$,但却不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 此外,不要漏掉 $f''(x)$ 不存在的点. 本题中,$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不存在,但点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

② 本题也可以利用下述判别法来判定点 $(x_2,f(x_2))$ 为拐点. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处三阶可导且 $f''(x_0)=0$, $f'''(x_0)\neq 0$,则点 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

从图中可以看出曲线 $y=f''(x)$ 在点 $(x_2,f(x_2))$ 处切线的斜率大于零,从而 $f'''(x_2)>0$. 因此由上述判别法可得点 $(x_2,f(x_2))$ 为拐点,但不能确定其他两点是否为拐点.

2 设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解,则(　　)

(A) $a=-3,b=2,c=-1$.　　(B) $a=3,b=2,c=-1$.

(C) $a=-3,b=2,c=1$.　　(D) $a=3,b=2,c=1$.

答案 A.

分析 本题主要考查通过已知解来确定微分方程的系数. 可以直接将解代入原方程,然后比较等式两端的系数求出未知参数,也可以根据二阶常系数非齐次线性微分方程的解的结构和性质求解.

解 (法一) 将 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 代入 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 中,整理得到

$$\left(2+a+\frac{1}{2}b\right)e^{2x}+(1+a+b)xe^{x}+\left(\frac{5}{3}+\frac{2}{3}a-\frac{1}{3}b\right)e^{x}=ce^{x}.$$

比较上式两端系数,得到 $\begin{cases}2+a+\frac{1}{2}b=0,\\1+a+b=0,\\\frac{5}{3}+\frac{2}{3}a-\frac{1}{3}b=c,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-3,\\b=2,\\c=-1,\end{cases}$ 故选 A.

(法二) 方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的特解可设为 $y^{*}=a_0x^{l}e^{x}$,其中当 1 不是特征方程的根时,l 取 0;当 1 是特征方程的单根时,l 取 1;当 1 是特征方程的重根时,l 取 2,因此得到如下表格.

		1 不是特征方程的根	1 是特征方程的单根	1 是特征方程的重根
非齐次线性方程的通解	$\lambda_1\neq\lambda_2$	$C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}+a_0e^{x}$ $\lambda_1\neq1,\ \lambda_2\neq1$	$C_1e^{x}+C_2e^{\lambda_2x}+a_0xe^{x}$ $\lambda_1=1,\ \lambda_2\neq1$	—
	$\lambda_1=\lambda_2$	$C_1e^{\lambda_1x}+C_2xe^{\lambda_1x}+a_0e^{x}$ $\lambda_1\neq1$	—	$C_1e^{x}+C_2xe^{x}+a_0x^{2}e^{x}$
	$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)+a_0e^{x}$	—	—

又 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是非齐次线性方程的一个特解,对比上述表格可知,非齐次线性方程的通解应为 $y=C_1e^{x}+C_2e^{\lambda_2x}+a_0xe^{x}$ 的形式. 再由特解的表达式可知,$\lambda_1=1,\lambda_2=2,a_0=1$,从而 $a=-(\lambda_1+\lambda_2)=-3,b=\lambda_1\lambda_2=2$. 将 $y^{*}=xe^{x}$ 代入方程 $y''-3y'+2y=ce^{x}$ 中,可得 $c=-1$,故选 A.

注 法一的实质是利用 e^{2x},xe^{x},e^{x} 线性无关. 例如:$x,x^{2},\cdots,x^{n}$ 是线性无关的,所以当 $a_1x+a_2x^{2}+\cdots+a_nx^{n}=0$ 时,有 $a_1=a_2=\cdots=a_n=0$.

3 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛,则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n}$ 的(　　)

(A) 收敛点,收敛点.　　(B) 收敛点,发散点.

(C) 发散点,收敛点.　　(D) 发散点,发散点.

答案 B.

分析 本题主要考查幂级数的敛散性. 先利用条件收敛的定义及阿贝尔定理求出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^{n}$ 的

收敛半径，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径，再利用性质“对幂级数逐项求导不改变收敛半径”得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^{n-1}$ 的收敛半径，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛半径，最后判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 在 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 的敛散性.

阿贝尔定理 如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x=x_0(x_0\neq 0)$ 时收敛，那么适合不等式 $|x|<|x_0|$ 的一切 x 使这幂级数绝对收敛. 反之，如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x=x_0$ 时发散，那么适合不等式 $|x|>|x_0|$ 的一切 x 使这幂级数发散.

解 **(法一)** 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散. 于是幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处收敛，从而由阿贝尔定理知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 R 满足 $R\geqslant 1$. 假设 $R>1$，则由阿贝尔定理知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，矛盾，故假设不成立，从而 $R=1$.

幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径相同，均为 1. 又逐项求导不改变收敛半径，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^{n-1}$ 的收敛半径为 1，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 1. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 当 $|x-1|<1$，即 $x\in(0,2)$ 时收敛；当 $|x-1|>1$，即 $x\in(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$ 时发散.

由于 $0<\sqrt{3}<2<3$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 在 $x=\sqrt{3}$ 处收敛，在 $x=3$ 处发散，从而选 B.

(法二) 特殊值法.

令 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛. 又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$ 的收敛域为 $(0,2)$，故该幂级数在 $x=\sqrt{3}$ 处收敛，在 $x=3$ 处发散，从而选 B.

注 ① $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散不能推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-1$ 处发散. 例如 $\arctan x$ 的麦克劳林展开式 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}$ 发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$ 在 $x=-1$ 处收敛. 因此本题只能确定 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，但不能确定其收敛域.

此外，同法一的过程可得如下结论.

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=x_0$ 处条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $|x_0|$.

② 逐项求导和逐项积分后所得幂级数与原幂级数有相同的收敛半径，从而有相同的收敛区间，但它们在端点处的敛散性可能会有变化. 事实上，

逐项求导后所得幂级数的收敛域 $\subseteq$ 原幂级数的收敛域 $\subseteq$ 逐项积分后所得幂级数的收敛域.

例如幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$，其收敛域为 $[-1,1)$，逐项求导后所得幂级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{nx^{n-1}}{n+1}$，其收敛域为 $(-1,1)$，逐项积分后所得幂级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)^2}$，其收敛域为 $[-1,1]$.

再如幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^3}$，对其逐项求导与逐项积分后所得幂级数分别为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n^2}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n^3(n+1)}$，它们的收敛域均为 $[-1,1]$.

4 设 D 是第一象限中的曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

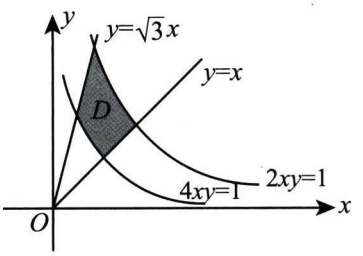
(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.　　(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$.　　(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$.

答案 B.

分析 本题主要考查直角坐标系与极坐标系之间的转化. 利用极坐标变换公式直接推导即可.

解 将曲线 $2xy=1$，$4xy=1$，直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 改写为极坐标形式. 积分区域如图所示.



$$2xy=1\Rightarrow r^2\sin 2\theta=1\Rightarrow r=\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}},$$

$$4xy=1\Rightarrow 2r^2\sin 2\theta=1\Rightarrow r=\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}},$$

$$y=x\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{4},$$

$$y=\sqrt{3}x\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{3},$$

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

于是，积分区域 D 在极坐标系下表示为

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}\leqslant r\leqslant\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}},\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{3}\right\}.$$

因此，

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$$

应选 B.

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

5 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为(　　)

(A) $a\notin\Omega,d\notin\Omega$.　(B) $a\notin\Omega,d\in\Omega$.　(C) $a\in\Omega,d\notin\Omega$.　(D) $a\in\Omega,d\in\Omega$.

答案 D.

分析 本题主要考查非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的条件.

n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n$.

本题中的 $|\boldsymbol{A}|$ 为一种特殊的行列式 —— 范德蒙德行列式. 根据该行列式的性质，我们可以给出一种较简单的解法.

解 **(法一)** 对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 作初等行变换.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&a&d\\1&4&a^2&d^2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&3&a^2-1&d^2-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3^*-3r_2^*}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&a^2-3a+2&d^2-3d+2\end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.)

由此可见，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<3$ 当且仅当 $a^2-3a+2=0$ 且 $d^2-3d+2=0$，即 $a=1$ 或 $a=2$，且 $d=1$ 或 $d=2$，也即 $a\in\Omega$，$d\in\Omega$.

因此，$a\in\Omega$，$d\in\Omega$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件. 应选 D.

(法二) 当 $a\in\Omega$，$d\in\Omega$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=2<3$，故 $a\in\Omega$，$d\in\Omega$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分条件.

当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<3$，从而 $r(\boldsymbol{A})<3$，$|\boldsymbol{A}|=0$. 由于 $|\boldsymbol{A}|$ 为范德蒙德行列式，故 $|\boldsymbol{A}|=0$ 当且仅当 $a=1$ 或 $a=2$，即 $a\in\Omega$. 此时，若 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})<3$，则 $(1,d,d^2)^{\mathrm{T}}$ 与 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(1,2,4)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，从而 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&d\\1&4&d^2\end{vmatrix}=0$. 再次由范德蒙德行列式的性质可推出 $d=1$ 或 $d=2$，即 $d\in\Omega$.

因此，$a\in\Omega$，$d\in\Omega$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件. 应选 D.

(法三) 排除法. 我们可以把简单的值代入各选项，然后根据 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是否有无穷多解来排除错误选项.

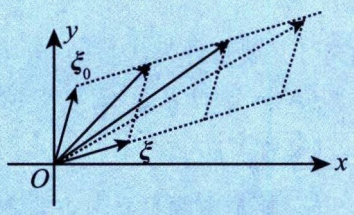
选项 A：代入 $a=0$，$d=0$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，不符合题意.

选项 B：代入 $a=0$，$d\in\{1,2\}$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，不符合题意.

选项 C：代入 $a\in\{1,2\}$，$d=0$，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，$r(\boldsymbol{A})=2$，不符合题意.

由上可见，选项 A、B、C 均不是正确选项. 由排除法知，应选 D.

拓展



结合法二，我们从另一个角度来谈谈对非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的条件的理解.

由线性方程组的解的结构定理可知，**非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解是由其对应的齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解加上它自身的一个特解构成的.** 以二元线性方程组为例，若 ξ 是 $Ax=0$ 的一个基础解系，而 ξ_0 是 $Ax=b$ 的一个特解，则 $k\xi+\xi_0$（k 为任意常数）为 $Ax=b$ 的通解.

我们可以作图来表示它们. 从图上可以看出，若 $\xi\neq 0$，则 $Ax=b$ 的解集包含无穷多个向量，而若 $\xi=0$，则 $Ax=b$ 的解就只有 ξ_0 一个向量. 直观地说，若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 的解完全由它的特解固定了，不可能有无穷多解.

因此，**$Ax=b$ 有无穷多解意味着它对应的齐次方程组必然有非零解.** 由克拉默法则知，$|A|=0$，从而 $r(A)<n$. 当然这只是 $Ax=b$ 有无穷多解的必要条件.

要得到 $Ax=b$ 有无穷多解的充要条件，我们还必须保证特解的存在，即保证 b 能写成 Ax 的形式. 记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则 $Ax=b$ 即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=b$. 这说明 b 能写成 A 的列向量的线性组合，从而当把 b 这个列向量加入 A 的列向量组时，不增加原向量组的秩，即 $r(A,b)=r(A)$.

6 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$. 若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（　　）

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.　　(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.　　(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

答案 A.

分析 本题主要考查二次型的标准形以及矩阵的初等变换.

二次型在正交变换下的标准形中的各项系数为其对应的对称矩阵的特征值，变换矩阵的第 i 个列向量为属于第 i 个特征值（系数）的特征向量.

根据题意，二次型 f 对应的对称矩阵 A 满足 $P^{\mathrm{T}}AP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$. 利用 P 与 Q 的关系，可以直接求出 $Q^{\mathrm{T}}AQ$；或者求出 Q 的列向量所对应的 A 的特征值.

解 （法一）由题设知，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵 A 满足 $P^{\mathrm{T}}AP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

又由题设，$Q=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{pmatrix}$，故

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

因此，$f(x_1, x_2, x_3)$ 在 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $f = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. 应选 A.

(法二) 由题设知，二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Py}$ 下的标准形为 $f = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. 因此，该二次型所对应的对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，1，−1，而 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$ 分别为属于特征值 2，1，−1 的特征向量.

若 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{e}_1, -\boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_2)$，则由 $\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{e}_3) = -\boldsymbol{Ae}_3 = -(-\boldsymbol{e}_3)$ 可知 $-\boldsymbol{e}_3$ 也为属于特征值 −1 的特征向量，故 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $f(x_1, x_2, x_3)$ 在 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $f = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. 应选 A.

7 若 A, B 为任意两个随机事件，则(　　)

(A) $P(AB) \leqslant P(A)P(B)$.　　(B) $P(AB) \geqslant P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leqslant \dfrac{P(A) + P(B)}{2}$.　　(D) $P(AB) \geqslant \dfrac{P(A) + P(B)}{2}$.

答案 C.

分析 本题主要考查随机事件概率的基本性质.

解 由于 $A \cap B \subseteq A$，$A \cap B \subseteq B$，故

$$P(AB) \leqslant P(A), \quad P(AB) \leqslant P(B).$$

因此，$2P(AB) \leqslant P(A) + P(B)$，即 $P(AB) \leqslant \dfrac{P(A) + P(B)}{2}$. 应选 C.

下面我们说明选项 A、B、D 不正确.

若 $B \subseteq A$，$0 < P(A) < 1$，$0 < P(B) < 1$，则 $P(AB) = P(A \cap B) = P(B) > P(A)P(B)$. 选项 A 不正确.

若 $P(A) > 0$，$P(B) > 0$ 且 $A \cap B = \varnothing$，则 $P(AB) = P(A \cap B) = 0 < P(A)P(B)$，$P(AB) < \dfrac{P(A) + P(B)}{2}$. 选项 B 和选项 D 不正确.

8 设随机变量 X, Y 不相关，且 $E(X) = 2$，$E(Y) = 1$，$D(X) = 3$，则 $E[X(X + Y - 2)] =$ (　　)

(A) −3.　　(B) 3.　　(C) −5.　　(D) 5.

答案 D.

分析 本题主要考查随机变量不相关的概念以及期望、方差的性质.

解 由题设知，$\rho_{XY} = \dfrac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \dfrac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0$，从而 $E(XY) = E(X)E(Y)$，于是

$$\begin{aligned} E[X(X + Y - 2)] &= E(X^2) + E(XY) - 2E(X) \\ &= D(X) + [E(X)]^2 + E(X)E(Y) - 2E(X) \\ &= 3 + 4 + 2 - 4 = 5. \end{aligned}$$

应选 D.

二、填空题

9 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$ _____.

答案 应填 $-\dfrac{1}{2}$.

分析 本题主要考查 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式极限的计算. 可利用洛必达法则或等价无穷小替换.

解 (法一) 利用洛必达法则.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos x}\cdot(-\sin x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{\sin x}{2x}\right)=-\frac{1}{2}.$$

(法二) 利用等价无穷小替换.

当 $x\to 0$ 时,$\cos x-1\to 0$,$\ln(1+\cos x-1)\sim\cos x-1$,于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\cos x-1)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}\overset{1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

拓展

无穷小量的等价关系

设 α,β,γ(α,β,γ 均不为零) 均为同一个极限过程的无穷小量,则

(1) **自反性** $\alpha\sim\alpha$;

(2) **对称性** 若 $\alpha\sim\beta$,则 $\beta\sim\alpha$;

(3) **传递性** 若 $\alpha\sim\beta,\beta\sim\gamma$,则 $\alpha\sim\gamma$.

例如当 $x\to 0$ 时,$\ln(1+x)\to 0$,由等价无穷小量的复合形式知,$\sin[\ln(1+x)]\sim\ln(1+x)$. 由于 $\ln(1+x)\sim x$,故由等价关系的传递性知,$\sin[\ln(1+x)]\sim x$. 但按照如下方式得到 $\sin[\ln(1+x)]\sim x$ 是**错误**的.

当 $x\to 0$ 时,$\ln(1+x)\sim x$,从而 $\sin[\ln(1+x)]\sim\sin x$. 又由于 $\sin x\sim x$,故 $\sin[\ln(1+x)]\sim x$.

这是因为,虽然 $\sin[\ln(1+x)]\sim\sin x$ 是成立的,但由 $\ln(1+x)\sim x$ 得到 $\sin[\ln(1+x)]\sim\sin x$ 是没有理论依据的. 因为在一般情况下,$\varphi(x)\sim\psi(x)\nRightarrow f(\varphi(x))\sim f(\psi(x))$(注意与等价无穷小量的复合形式 $f(x)\sim g(x)\Rightarrow f(\varphi(x))\sim g(\varphi(x))$ 的区别). 因此,

$$\sin[\ln(1+x)]\sim\ln(1+x)\sim x,\quad(\surd)$$

$$\sin[\ln(1+x)]\sim\sin x\sim x.\quad(\times)$$

综上所述,利用等价无穷小替换计算极限时,一定要注意替换的顺序.

10 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)\mathrm{d}x=$ _____.

答案 应填 $\dfrac{\pi^2}{4}$.

分析 本题主要考查定积分的计算. 主要利用积分区间的对称性以及被积函数的奇偶性.

解 由于$\frac{\sin x}{1+\cos x}$是奇函数,$|x|$是偶函数,故

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x = 0, \quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |x|\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{4}.$$

因此,

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1+\cos x} + |x|\right)\mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |x|\,\mathrm{d}x = 0 + \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{4}.$$

注 对于$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$,也可以如下计算.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\mathrm{d}(1+\cos x)}{1+\cos x} = -\ln(1+\cos x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 0.$$

11 若函数$z = z(x,y)$由方程$e^z + xyz + x + \cos x = 2$确定,则$\mathrm{d}z|_{(0,1)} =$ _____.

答案 应填$-\mathrm{d}x$.

分析 本题主要考查求隐函数的全微分. 可以先利用复合函数求导法则求出两个偏导数,再利用全微分公式$\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$;也可以利用全微分形式不变性;还可以利用隐函数存在定理.

全微分形式不变性 设函数$z = f(u,v)$,$u = \varphi(x,y)$,$v = \psi(x,y)$都具有连续的偏导数,则复合函数$z = f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$可微,且

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z &= \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y\\ &= \frac{\partial f}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right) + \frac{\partial f}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\\ &= \frac{\partial f}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial f}{\partial v}\mathrm{d}v = \frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

由此可见,无论u,v是自变量还是中间变量,函数$z = f(u,v)$的全微分都可写为$\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$. 该性质称为全微分形式不变性.

隐函数存在定理 设函数$F(x,y,z)$在点$P(x_0,y_0,z_0)$的某一邻域内具有连续偏导数,且$F(x_0,y_0,z_0) = 0$,$F'_z(x_0,y_0,z_0) \neq 0$,则方程$F(x,y,z) = 0$在点(x_0,y_0,z_0)的某一邻域内能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数$z = f(x,y)$,它满足条件$z_0 = f(x_0,y_0)$,并有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

解 **(法一)** 对方程$e^z + xyz + x + \cos x = 2$两端分别关于$x,y$求偏导数,得到

$$e^z\frac{\partial z}{\partial x} + yz + xy\frac{\partial z}{\partial x} + 1 - \sin x = 0, \tag{1}$$

$$e^z\frac{\partial z}{\partial y}+xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}=0. \tag{2}$$

将$(x,y)=(0,1)$代入原方程,得到$z(0,1)=0$. 再将$(x,y,z)=(0,1,0)$代入方程(1)、(2),得到$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=-1,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=0$. 于是

$$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}\mathrm{d}x+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x.$$

(法二) 对方程$e^z+xyz+x+\cos x=2$两端微分,得到

$$e^z\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z+xz\mathrm{d}y+yz\mathrm{d}x+\mathrm{d}x-\sin x\mathrm{d}x=0,$$

整理得

$$(e^z+xy)\mathrm{d}z=(\sin x-1-yz)\mathrm{d}x-xz\mathrm{d}y.$$

将$(x,y)=(0,1)$代入原方程,得到$z(0,1)=0$,再代入上式得到$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=-\mathrm{d}x$.

(法三) 利用隐函数存在定理.

令$F(x,y,z)=e^z+xyz+x+\cos x-2$. 将$(x,y)=(0,1)$代入原方程,得到$z(0,1)=0$,从而$F(0,1,0)=0$. 又

$$F'_x(x,y,z)=yz+1-\sin x,\quad F'_y(x,y,z)=xz,\quad F'_z(0,1,0)=(e^z+xy)|_{(0,1,0)}=1\neq 0,$$

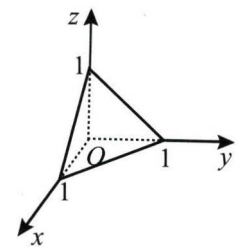
故由隐函数存在定理知,

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=-\frac{F'_x(0,1,0)}{F'_z(0,1,0)}=-1,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=-\frac{F'_y(0,1,0)}{F'_z(0,1,0)}=0,$$

从而$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}\mathrm{d}x+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x.$

注 法一、法二、法三的区别并不大,只是思考角度不同. 法一中x,y是自变量,z是因变量;法二中利用全微分形式不变性将x,y,z都看作自变量来求微分;法三构造了一个函数$F(x,y,z)$,x,y,z均是自变量.

12 设Ω是由平面$x+y+z=1$与三个坐标平面所围成的空间区域,则$\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.



答案 应填$\frac{1}{4}$.

分析 本题主要考查求三重积分. 计算积分时,一般先画出积分区域的图形,观察积分区域是否具有对称性或轮换对称性,被积函数是否具有奇偶性,如果有,可以先化简再计算. 本题可以利用轮换对称性来简化积分.

轮换对称性 若将表示积分区域Ω的表达式中的x,y,z轮换后表达式不变,则将被积函数中x,y,z作相应的轮换后积分值不变,即

$$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega}f(y,z,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega}f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{3}\iiint\limits_{\Omega}[f(x,y,z)+f(y,z,x)+f(z,x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

解 （法一）由轮换对称性知，

$$\iiint_\Omega x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

又 $\Omega = \{(x,y,z) \mid (y,z) \in D_x, 0 \leqslant x \leqslant 1\}$，其中 $D_x = \{(y,z) \mid y+z \leqslant 1-x, y \geqslant 0, z \geqslant 0\}$，其面积为 $\dfrac{(1-x)^2}{2}$，故

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega (x+2y+3z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= 6\iiint_\Omega x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 6\int_0^1 x\mathrm{d}x\iint_{D_x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 6\int_0^1 x\cdot\frac{(1-x)^2}{2}\mathrm{d}x \\ &= 3\int_0^1 (x^3-2x^2+x)\mathrm{d}x = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

（法二）由题设知，

$$\Omega = \{(x,y,z) \mid 0 \leqslant z \leqslant 1-x-y, 0 \leqslant y \leqslant 1-x, 0 \leqslant x \leqslant 1\}.$$

因此，

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega (x+2y+3z)\mathrm{d}v &\xlongequal{\text{轮换对称性}} 6\iiint_\Omega z\mathrm{d}v = 6\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y} z\mathrm{d}z \\ &= 6\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\frac{(1-x-y)^2}{2}\mathrm{d}y = 6\int_0^1 \frac{(y+x-1)^3}{6}\Big|_0^{1-x}\mathrm{d}x \\ &= 6\int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6}\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-x)^3\mathrm{d}x \xlongequal{t=1-x} \int_0^1 t^3\mathrm{d}t = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

拓展

1. 三重积分的计算方法

（1）直角坐标系

（ⅰ）（先一后二）若 $\Omega = \{(x,y,z) \mid z_1(x,y) \leqslant z \leqslant z_2(x,y), (x,y) \in D_{xy}\}$，则

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

（ⅱ）（先二后一）若 $\Omega = \{(x,y,z) \mid (x,y) \in D_z, a \leqslant z \leqslant b\}$，则

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_a^b \mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

（2）柱面坐标系

作柱面坐标变换 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, r \geqslant 0, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, \\ z = z, \end{cases}$ 则

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z.$$

(3) 球面坐标系

作球面坐标变换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi, \end{cases} r \geqslant 0, 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta.$$

2. 三重积分的对称性

(1) 积分区域的对称性与被积函数的奇偶性

若积分区域 Ω 关于 xOy 平面对称，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \begin{cases} 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, & f(x,y,-z) = f(x,y,z), \\ 0, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z), \end{cases}$$

其中 Ω_1 为 Ω 在 xOy 平面上侧的部分.

当积分区域关于 yOz(或 xOz) 平面对称且被积函数关于 x(或 y) 有奇偶性时，有类似结论.

(2) 轮换对称性

若将表示积分区域 Ω 的表达式中的 x,y,z 轮换后表达式不变，则将被积函数中 x,y,z 作相应的轮换后积分值不变，即

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(y,z,x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(z,x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{3}\iiint_{\Omega} [f(x,y,z) + f(y,z,x) + f(z,x,y)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

13 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

答案 应填 $2^{n+1} - 2$.

分析 本题主要考查 n 阶行列式的计算. 可以将行列式先按行或列(选择零较多的行或列)展开，再找出递推关系式并求出行列式的值；也可以对行列式作行(列)变换将其化成上(下)三角行列式后再求值.

解 (法一) 记 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}_{n\times n}$，将 D_n 按第一行展开得到

$$D_n = 2D_{n-1} + (-1)^{n+1} \cdot 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 & & & \\ & -1 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 2 \\ & & & & -1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$= 2D_{n-1} + 2(-1)^{n+1} \cdot (-1)^{n-1} = 2D_{n-1} + 2.$$

于是

$$\begin{aligned} D_n = 2D_{n-1} + 2 &= 2(2D_{n-2} + 2) + 2 = 2^2 D_{n-2} + 2^2 + 2 \\ &= \cdots \\ &= 2^{n-1} D_1 + 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2 \\ &= 2^n + 2^{n-1} + \cdots + 2 = 2^{n+1} - 2. \end{aligned}$$

(法二) 对行列式作如下行变换.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{r_2 + \frac{1}{2}r_1} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2+1 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_3 + \frac{1}{2}r_2} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2+1 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 & \dfrac{2^2+2+1}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_4 + \frac{1}{2}r_3} \cdots$$

$$\xlongequal{r_n + \frac{1}{2}r_{n-1}} \begin{vmatrix} 2 & & & & 2 \\ & 2 & & & 2+1 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & 2 & \dfrac{2^{n-2}+2^{n-3}+\cdots+2+1}{2^{n-3}} \\ & & & & \dfrac{2^{n-1}+\cdots+2+1}{2^{n-2}} \end{vmatrix}$$

$$= 2^{n-1} \cdot \frac{2^{n-1} + \cdots + 2 + 1}{2^{n-2}}$$

$$= 2 \cdot \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^{n+1} - 2.$$

注 法一中求得 $D_n = 2D_{n-1} + 2$ 后,也可以利用待定系数法及递推法求 D_n.

令 $D_n + a = 2(D_{n-1} + a)$,则 $2D_{n-1} + a = D_n = 2D_{n-1} + 2$,从而 $a = 2$,即 $D_n + 2 = 2(D_{n-1} + 2)$. 递推得到 $D_n + 2 = 2^{n-1}(D_1 + 2) = 2^{n+1}$,故 $D_n = 2^{n+1} - 2$.

14 设二维随机变量(X,Y)服从正态分布$N(1,0;1,1;0)$,则$P\{XY-Y<0\}=$_____.

答案 应填$\frac{1}{2}$.

分析 本题主要考查二维正态分布的概念与性质以及随机事件概率的计算.

若$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$,则$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

此外,对于二维正态分布,X,Y不相关等价于X,Y相互独立,故由$\rho=0$可得X,Y相互独立. 观察所求概率,可先将$XY-Y$分解成$(X-1)Y$,再利用X,Y的独立性即可.

解 由题设知,X,Y不相关. 又由于(X,Y)服从正态分布,故X,Y相互独立. 从而

$$\begin{aligned}P\{XY-Y<0\}&=P\{(X-1)Y<0\}=P\{X<1,Y>0\}+P\{X>1,Y<0\}\\&=P\{X<1\}\cdot P\{Y>0\}+P\{X>1\}\cdot P\{Y<0\}.\end{aligned}$$

由$(X,Y)\sim N(1,0;1,1;0)$可知,$X\sim N(1,1)$,$Y\sim N(0,1)$,从而X,Y的概率密度的图形分别关于$x=1$,$x=0$对称,于是$P\{X<1\}=P\{X>1\}=\frac{1}{2}$,$P\{Y<0\}=P\{Y>0\}=\frac{1}{2}$.

因此,

$$P\{XY-Y<0\}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

三、解答题

15 设函数$f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$,$g(x)=kx^3$. 若$f(x)$与$g(x)$在$x\to0$时是等价无穷小,求$a,b,k$的值.

分析 本题主要考查等价无穷小量的定义.

我们通过对极限$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}$进行讨论来求$a$,$b$,$k$的值.

解 由于$g(x)$中x的次数为3,故可考虑写出$f(x)$在$x=0$处的3阶泰勒公式.

由 $$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\quad \sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3),$$

可得

$$f(x)=x+ax-\frac{ax^2}{2}+\frac{ax^3}{3}+bx^2+o(x^3)=(a+1)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3).$$

记$I=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)}{kx^3}$. 由等价无穷小量的定义知$I=1$.

首先,$k\neq0$. 当$k\neq0$时,若I存在,则必有$\begin{cases}a+1=0,\\ b-\frac{a}{2}=0,\end{cases}$否则$I=\infty$. 解得$a=-1$,$b=-\frac{1}{2}$.

又因为$I=1$,所以$\frac{a}{3}=k$,$k=-\frac{1}{3}$.

综上所述,$a=-1$,$b=-\frac{1}{2}$,$k=-\frac{1}{3}$.

注 ① 由 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ 可得 $bx\sin x = bx^2 - \frac{bx^4}{3!} + o(x^4)$. 注意到 $-\frac{bx^4}{3!}$ 也是 x^3 的高阶无穷小量,因此在写 $f(x)$ 的 3 阶泰勒公式时,并没有出现 $-\frac{bx^4}{3!}$ 这一项.

② 注意:**在乘除法中可使用等价无穷小替换,但在加减法中,等价无穷小替换要慎用.**

在乘除法中可以使用等价无穷小替换是因为,若当 $x \to a$ 时, $f(x) \sim g(x)$,则

$$\lim_{x\to a} P(x)f(x) = \lim_{x\to a}\left[P(x)g(x)\cdot\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \lim_{x\to a}P(x)g(x)\cdot\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}P(x)g(x).$$

若如下使用等价无穷小替换 $\ln(1+x) \sim x(x\to 0)$, $\sin x \sim x(x\to 0)$,

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{x + a\ln(1+x) + bx\sin x}{kx^3} = \lim_{x\to 0}\frac{x + ax + bx^2}{kx^3},$$

则会得到仅当 $a = -1, b = 0$ 时,上式的极限存在,且等于零. 这与 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 矛盾.

拓展

利用泰勒公式计算极限时,将函数展开到几阶是一个重要问题. 下面我们结合例子谈谈如何解决这一问题.

以 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}$ 为例. 若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x) = 0$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶泰勒公式为

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + o(x^n),$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x\to 0}\frac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + o(x^n)}{x^n}.$$

当且仅当 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$ 时,

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x\to 0}\frac{a_nx^n + o(x^n)}{x^n} = a_n.$$

若 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 中有一个不为零,则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}$ 不存在.

由此可以看出,若极限式的分母中 x 的次数为 n,则可将 $f(x)$ 展开到 n 阶.

对于更一般的情况,例如 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}$,一般可利用等价无穷小替换等方法将极限式转化为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}$ 的形式,再利用泰勒公式计算极限.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2), \qquad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2),$$

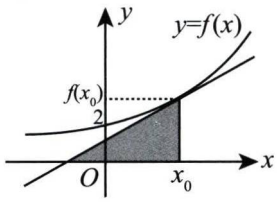
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

16 设函数$f(x)$在定义域I上的导数大于零. 若对任意的$x_0 \in I$,曲线$y = f(x)$在点$(x_0, f(x_0))$处的切线与直线$x = x_0$及x轴所围成区域的面积恒为4,且$f(0) = 2$,求$f(x)$的表达式.

分析 本题综合考查了导数的几何意义与解可分离变量的微分方程.

题设条件"对任意的$x_0 \in I$,曲线$y = f(x)$在点$(x_0, f(x_0))$处的切线与直线$x = x_0$及x轴所围成区域的面积恒为4"是解题关键,我们可以根据该条件列出微分方程,然后再求解.

解 如图所示,曲线$y = f(x)$在点$(x_0, f(x_0))$处的切线为



$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

令$y = 0$,注意到$f'(x) > 0$,解得$x = x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$,即该切线与$x$轴的交点为$\left(x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}, 0\right)$.

曲线$y = f(x)$在点$(x_0, f(x_0))$处的切线与直线$x = x_0$及x轴所围成区域为三角形,底边长$\left|x_0 - \left[x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}\right]\right|$,高$|f(x_0) - 0|$. 于是,

$$\frac{|f(x_0) - 0| \cdot \left|x_0 - \left[x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}\right]\right|}{2} = 4, \quad \text{即} \quad \frac{|f(x_0)| \cdot \left|\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}\right|}{2} = 4.$$

由于$f'(x) > 0$,故

$$\frac{[f(x_0)]^2}{f'(x_0)} = 8, \quad x_0 \in I,$$

即$f(x)$满足微分方程$8y' = y^2$.

分离变量,得$\dfrac{8}{y^2}\mathrm{d}y = \mathrm{d}x$. 方程两端积分,得$-\dfrac{8}{y} = x + C$,其中$C$为待定常数. 由于$f(0) = 2$,故$C = -4$,从而$y = \dfrac{8}{4 - x}$.

因此,

$$f(x) = \frac{8}{4 - x}, \quad x \in I.$$

17 已知函数$f(x,y) = x + y + xy$,曲线$C: x^2 + y^2 + xy = 3$,求$f(x,y)$在曲线C上的最大方向导数.

分析 本题主要考查方向导数的概念以及梯度的几何意义. 由于函数沿着梯度方向的方向导数最大,且最大值为梯度的模,故求方向导数的最值等价于求梯度的模的最值,于是本题求$f(x,y)$在曲线C上的最大方向导数可以转化为求解关于梯度模的条件极值问题.

解 由于函数在一点处的方向导数的最大值等于函数在该点的梯度的模,故求$f(x,y)$在曲线C上的最大方向导数等价于求$f(x,y)$在曲线C上梯度的模的最大值. 为了计算方便,考虑梯度模的平方函数. 令$g(x,y) = f_x'^2 + f_y'^2 = (1 + y)^2 + (1 + x)^2$,下面求$g(x,y)$在条件$x^2 + y^2 + xy = 3$下的最值. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda) = (1 + y)^2 + (1 + x)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + xy - 3).$$

令

$$\begin{cases} L'_x = 2(1+x) + \lambda(2x+y) = 0, & (1) \\ L'_y = 2(1+y) + \lambda(2y+x) = 0, & (2) \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 + xy - 3 = 0. & (3) \end{cases}$$

由(1)、(2)消去 λ 得到 $(x-y)(x+y-1)=0$,从而 $x=y$ 或 $x+y=1$.

若 $x=y$,代入(3)式,解得 $x=y=\pm 1$;若 $x+y=1$,代入(3)式,解得 $x=2, y=-1$ 或 $x=-1, y=2$. 于是 $(1,1),(-1,-1),(2,-1),(-1,2)$ 都是可能的最值点. 又

$$g(1,1)=8,\quad g(-1,-1)=0,\quad g(2,-1)=g(-1,2)=9,$$

故 $g(x,y)$ 在条件 $x^2+y^2+xy=3$ 下的最大值为9,从而 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数为3.

注 由于求模的最大值与求模的平方的最大值等价,故为了方便计算,我们没有令 $g(x,y)=\sqrt{f_x'^2+f_y'^2}$,而是令 $g(x,y)=f_x'^2+f_y'^2$.

拓展

若函数 $f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处可微分,$\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是与方向 l 同向的单位向量,则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0,z_0)} = \mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)\cdot \boldsymbol{e}_l = |\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)|\cos\theta.$$

这里 θ 为向量 $\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)$ 与向量 $\boldsymbol{e}_l$ 的夹角. 因此,

- 当 $\theta=0$ 时,即 $\boldsymbol{e}_l$ 与梯度 $\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)$ 方向相同时,函数 $f(x,y,z)$ 沿这个方向增加最快,且在这个方向的方向导数达到最大,此时 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0,z_0)} = |\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)|$.
- 当 $\theta=\pi$ 时,即 $\boldsymbol{e}_l$ 与梯度 $\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)$ 方向相反时,函数 $f(x,y,z)$ 沿这个方向减少最快,且在这个方向的方向导数达到最小,此时 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0,z_0)} = -|\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)|$.
- 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时,即 $\boldsymbol{e}_l$ 与梯度 $\mathbf{grad} f(x_0,y_0,z_0)$ 正交时,函数 $f(x,y,z)$ 沿这个方向的变化率为0,此时 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0,z_0)} = 0$.

18 (Ⅰ)设函数 $u(x),v(x)$ 可导,利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$;(Ⅱ)设函数 $u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$ 可导,$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$,写出 $f(x)$ 的求导公式.

分析 本题主要考查导数的定义以及极限运算法则的应用.

解 (Ⅰ)**(法一)** 由导数的定义知,

$$[u(x)v(x)]' = \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x+h)+u(x)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\cdot v(x+h)+\lim_{h\to 0}u(x)\cdot\frac{v(x+h)-v(x)}{h}$$

$$\xlongequal{u(x),v(x)\text{ 均可导}} u'(x)v(x)+u(x)v'(x).$$

(法二) 由导数的定义知,

$$[u(x)v(x)]' = \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x+h)v(x)+u(x+h)v(x)-u(x)v(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}u(x+h)\cdot\frac{v(x+h)-v(x)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\cdot v(x)$$

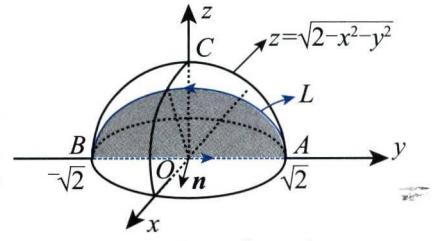
$$\xlongequal{u(x),v(x)\text{ 均可导}} u(x)v'(x)+u'(x)v(x).$$

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问知,

$$\begin{aligned}[f(x)]' &= \{u_1(x)[u_2(x)\cdots u_n(x)]\}'\\ &= u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)[u_2(x)\cdots u_n(x)]'\\ &= u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)\{u_2(x)\cdot[u_3(x)\cdots u_n(x)]\}'\\ &= u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)\{u_2'(x)u_3(x)\cdots u_n(x)+u_2(x)[u_3(x)\cdots u_n(x)]'\}\\ &= u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)u_2'(x)u_3(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)u_2(x)[u_3(x)\cdots u_n(x)]'\\ &= \cdots\\ &= u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)u_2'(x)\cdots u_n(x)+\cdots+u_1(x)u_2(x)\cdots u_n'(x)\\ &= \sum_{i=1}^{n}\Big[u_i'(x)\prod_{\substack{j\neq i,\\ 1\leqslant j\leqslant n}}u_j(x)\Big].\end{aligned}$$

注 第(Ⅰ)问中,法一、法二的区别并不大,只是在添项、减项时所添(减)的项稍有不同. 添项、减项作恒等变形是一种常见的计算技巧.

19 已知曲线L的方程为$\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x,\end{cases}$起点为$A(0,\sqrt{2},0)$,终点为$B(0,-\sqrt{2},0)$,计算曲线积分$I=\int_L (y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$.



分析 本题主要考查第二类曲线积分的计算. 由曲线L的表达式可知L为一个半圆,于是考虑作参数变换将第二类曲线积分化为定积分. 也可以添加辅助曲线后使用斯托克斯公式计算.

解 **(法一)** L的方程$\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x\end{cases}$可化为$\begin{cases}x^2+\dfrac{y^2}{2}=1,\\ z=x\geqslant 0,\end{cases}$于是参数方程为$\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sqrt{2}\sin\theta,\\ z=\cos\theta,\end{cases}$

$\theta\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$,且$L$的起点$A$对应$\theta=\dfrac{\pi}{2}$,终点对应参数$\theta=-\dfrac{\pi}{2}$,从而

$$I=\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}[(\sqrt{2}\sin\theta+\cos\theta)\cdot(-\sin\theta)+\sqrt{2}\sin\theta\cdot\sqrt{2}\cos\theta+2\sin^2\theta\cos^2\theta\cdot(-\sin\theta)]\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sqrt{2}\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta+2\sin^3\theta\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$\overset{\text{对称性}}{=\!=\!=}2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta-0+0$$

$$=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 2\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

(法二) 利用斯托克斯公式.

设 L_1 是从点 B 到点 A 的直线段,Σ 为平面 $z=x$ 上由 L 与 L_1 围成的半圆面下侧,其面积为 π,单位法向量为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 由斯托克斯公式知,

$$\oint_{L+L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y+z & z^2-x^2+y & x^2y^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}(2x^2y+1)\mathrm{d}S.$$

由于曲面 Σ 关于 xOz 平面对称,且函数 $2x^2y$ 是关于 y 的奇函数,故 $\iint_{\Sigma}2x^2y\mathrm{d}S=0$,从而

$$\oint_{L+L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\Sigma\text{的面积}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

又在 L_1 上,$x=0$,$z=0$,y 从 $-\sqrt{2}$ 变到$\sqrt{2}$,故

$$\int_{L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}y\mathrm{d}y=0.$$

因此,$I=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi-0=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

注 法一中 L 的参数方程也可以写为 $\begin{cases}x=\sin\theta,\\ y=\sqrt{2}\cos\theta,\\ z=\sin\theta,\end{cases}\theta\in[0,\pi]$,且起点 A 对应 $\theta=0$,终点 B 对应 $\theta=\pi$. 于是

$$I=\int_L(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{\pi}[(\sqrt{2}\cos\theta+\sin\theta)\cos\theta-2\sin\theta\cos\theta+\sin^2\theta\cdot2\cos^2\theta\cdot\cos\theta]\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\pi}[\sqrt{2}\cos^2\theta-\sin\theta\cos\theta+2\sin^2\theta\cos^3\theta]\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\sqrt{2}(1+\cos 2\theta)}{2}\mathrm{d}\theta-\int_0^{\pi}\frac{\sin 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi}2\sin^2\theta(1-\sin^2\theta)\mathrm{d}(\sin\theta)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi-0+0=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

20 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(k+1)\boldsymbol{\alpha}_3$.

（Ⅰ）证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基；

（Ⅱ）当 k 为何值时，存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标相同，并求所有的 $\boldsymbol{\xi}$.

分析 本题主要考查向量空间的基的性质、向量在基下的坐标表示以及齐次线性方程组的解的性质及求法.

n 维向量空间中任意 n 个向量为该向量空间的一个基当且仅当它们线性无关，且若给定一个基，则任一向量在该基下的坐标是唯一的.

在 $\mathbf{R}^3$ 中取定两组基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$，则存在唯一的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P},$$

此时矩阵 $\boldsymbol{P}$ 就称为从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵.

解 （Ⅰ）**（法一）** 由题设知 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$. 由于

$$\begin{vmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}2&1\\2k&k+1\end{vmatrix}=4\neq 0,$$

故 $\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$ 为可逆矩阵. 又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的基，故 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2)=\dim\mathbf{R}^3$，从而 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，结论得证.

（法二） 设常数 k_1,k_2,k_3 满足 $k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=\mathbf{0}$，即

$$k_1(2\boldsymbol{\alpha}_1+2k\boldsymbol{\alpha}_3)+2k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3[\boldsymbol{\alpha}_1+(k+1)\boldsymbol{\alpha}_3]=\mathbf{0},$$

整理得到 $(2k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+2k_2\boldsymbol{\alpha}_2+[(2k_1+k_3)k+k_3]\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，故它们线性无关，从而

$$2k_1+k_3=0,\quad 2k_2=0,\quad (2k_1+k_3)k+k_3=0,$$

解得 $k_1=0,k_2=0,k_3=0$. 因此 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关. 于是 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3=\dim\mathbf{R}^3$，从而 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，结论得证.

（Ⅱ）设 $\boldsymbol{\xi}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_3\boldsymbol{\beta}_3$，则

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基以及坐标表示的唯一性知，

$$\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\quad \text{即}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\mathbf{0}.\tag{1}$$

因此存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标相同当且仅当方程组（1）有非零解. 该

条件等价于 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{vmatrix} = -k = 0$，即 $k = 0$. 此时，方程组(1)的所有非零解为 $(c,0,-c)^{\mathrm{T}}$，其中 c 为任意非零常数.

综上所述，当 $k = 0$ 时，存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标相同，满足上述条件的所有 $\boldsymbol{\xi} = c\boldsymbol{\alpha}_1 - c\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 c 为任意非零常数.

注 本题也可以写为 $\boldsymbol{\xi} = c\boldsymbol{\beta}_1 - c\boldsymbol{\beta}_3$，其中 c 为任意非零常数，但写为 $\boldsymbol{\xi} = (c,0,-c)^{\mathrm{T}}$ 是不对的. 这是因为 $(c,0,-c)^{\mathrm{T}}$ 只是 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 或基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下对应的坐标，而 $\boldsymbol{\xi}$ 在其他基下可能会对应不同的坐标，因此仅用坐标表示是不合适的，还要指明基.

21 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(Ⅰ) 求 a,b 的值；

(Ⅱ) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

分析 本题主要考查矩阵相似的相关概念.

若两矩阵相似，则它们有相同的特征多项式与特征值，并且迹和行列式也都相等. 由此出发可解出 a，b. 第(Ⅱ)问实际上是要求 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个线性无关的特征向量.

解 (Ⅰ) 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ} = \boldsymbol{B}$，从而 $|\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{Q}^{-1}| \cdot |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{Q}| = |\boldsymbol{A}|$. 计算得 $|\boldsymbol{A}| = 2a - 3$，$|\boldsymbol{B}| = b$. 另一方面，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 具有相同的迹，故 $3 + a = 2 + b$.

联立得 $\begin{cases} a + 3 = b + 2, \\ 2a - 3 = b, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 4, \\ b = 5. \end{cases}$

(Ⅱ) 由题设和第(Ⅰ)问得，

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda - 5 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 5).$$

从而 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 1,1,5. 由于 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 1,1,5.

由第(Ⅰ)问可得，$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

考虑 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 5 的特征向量.

$$5\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2^* \times \frac{1}{2}]{r_2 - r_3} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3^* \times \frac{1}{2}]{r_3 + r_2^{**}} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 - 5r_2^{**} + 2r_3^{**}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是，$r(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，求得 $\boldsymbol{\xi}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 5 的一个特征向量.

考虑 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的特征向量.

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是，$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，求得 $\boldsymbol{\xi}_2=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\xi}_3=(-3,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. $(2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $(-3,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量.

取 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&2&-3\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

注 本题给出了两个相似的矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，它们各含有一个未知量，其中 $\boldsymbol{B}$ 的形式相对较简单. 由于相似的矩阵具有相同的特征多项式和特征值，同时计算它们的特征多项式当然能够解出未知参数 a，b，但注意到相似矩阵的迹和行列式都相等这一点的话，便能简化计算.

22 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数.

（Ⅰ）求 Y 的概率分布；

（Ⅱ）求 $E(Y)$.

分析 本题主要考查随机变量的概率分布及期望的计算.

几何分布 进行独立重复试验，设每次试验成功的概率为 p，用 X 表示试验首次成功所需的试验次数，则 X 服从以 p 为参数的几何分布. 几何分布的概率分布与数字特征如下.

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1},k=1,2,\cdots,\quad E(X)=\frac{1}{p},\quad D(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

解 （Ⅰ）由题设知，

$$P\{X\leqslant 3\}=\int_{-\infty}^{3}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^3 2^{-x}\ln 2\mathrm{d}x=-2^{-x}\Big|_0^3=-\frac{1}{8}-(-1)=\frac{7}{8},$$

$$P\{X>3\}=1-P\{X\leqslant 3\}=1-\frac{7}{8}=\frac{1}{8}.$$

Y 可能的取值为 2,3,4,⋯. 又由于 $Y=k(k\geqslant 2)$ 意味着前 $k-1$ 次只有 1 次出现大于 3 的观测值，且第 k 次出现大于 3 的观测值，故 Y 的概率分布为

$$P\{Y=k\}=\mathrm{C}_{k-1}^{1}\times\frac{1}{8}\times\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{64}(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2},\quad k=2,3,\cdots.$$

（Ⅱ）**（法一）** 由期望的定义知，

$$E(Y)=\sum_{k=2}^{\infty}k\cdot P\{Y=k\}=\frac{1}{64}\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}.$$

考虑幂级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2}$，其收敛域为 $(-1,1)$，故该级数在 $x=\frac{7}{8}$ 处收敛. 当 $x\in(-1,1)$ 时，

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2}=\sum_{k=2}^{\infty}(x^k)''=\left(\sum_{k=2}^{\infty}x^k\right)''=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\left(\frac{x^2-1+1}{1-x}\right)''$$

$$=\left(-x-1+\frac{1}{1-x}\right)''=\left(\frac{1}{1-x}\right)''=\frac{2}{(1-x)^3}.$$

因此，

$$E(Y)=\frac{1}{64}\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}=\frac{1}{64}\times\frac{2}{\left(1-\frac{7}{8}\right)^3}=16.$$

(法二) 利用几何分布的性质.

设 Y_1 表示出现第 1 个大于 3 的观测值时所需的观测次数，Y_2 表示出现第 1 个大于 3 的观测值之后到出现第 2 个大于 3 的观测值时所需的观测次数，则 $Y=Y_1+Y_2$，且 Y_1,Y_2 均服从参数为 $p=\frac{1}{8}$ 的几何分布. 于是 $E(Y_1)=E(Y_2)=\frac{1}{p}=8$. 因此，

$$E(Y)=E(Y_1)+E(Y_2)=16.$$

注 本题第(Ⅱ)问的法二利用了几何分布的数字特征，计算量较小. 几何分布属于考试大纲要求掌握的内容，请大家掌握它的概念以及相关性质.

23 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{1-\theta}, & \theta\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(Ⅰ) 求 θ 的矩估计量；

(Ⅱ) 求 θ 的最大似然估计量.



微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

分析 本题主要考查矩估计法和最大似然估计法.

解 (Ⅰ) 由于

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;\theta)\,dx=\int_{\theta}^{1}\frac{x}{1-\theta}dx=\frac{1+\theta}{2},$$

故 $\theta=2E(X)-1$.

用样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 代替 $E(X)$，可得 θ 的矩估计量

$$\hat{\theta}=2\overline{X}-1.$$

(Ⅱ) 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一组样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}x_i,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又由于$\frac{1}{(1-\theta)^n}$是关于θ的单调增加函数，故当$\theta = \min\limits_{1\leqslant i\leqslant n} x_i$时，$L(\theta)$取值最大.

因此，θ的最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \min_{1\leqslant i\leqslant n} X_i.$$

注 ①第(Ⅰ)问中，也可以利用均匀分布的数字特征来求$E(X)$. 若$X \sim U(a,b)$，则$E(X) = \frac{a+b}{2}$. 本题中，$X \sim U(\theta,1)$，于是$E(X) = \frac{1+\theta}{2}$.

②注意：第(Ⅱ)问中，$L(\theta)$在$(-\infty, \min\limits_{1\leqslant i\leqslant n} x_i)$上单调增加，导数恒大于零. 因此，通过求导(或者取对数后求导)寻找驻点，进而得到最值点的方法行不通.

③本题中，对于任意给定的一组样本值$x_1, x_2, \cdots, x_n$(看作已知常数)，似然函数$L(\theta)$并不是关于θ的连续函数，$\theta = \min\limits_{1\leqslant i\leqslant n} x_i$是该函数的间断点. 请大家注意本题中的似然函数与2013年第(23)题、2017年第(23)题中的似然函数的区别. 对于任意给定的一组样本值$x_1, x_2, \cdots, x_n$，后两道题中的似然函数均为连续函数.

拓展

1. 矩估计法

(1) 定义

设总体X的分布含有未知参数$\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自$X$的样本. 假设总体$X$的前$k$阶矩$\mu_l = E(X^l)(l = 1,2,\cdots,k)$存在，用样本矩$A_l = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^l$作为相应的总体矩$\mu_l$的估计量，而以样本矩的连续函数作为相应的总体矩的连续函数的估计量，这种估计方法称为矩估计法.

(2) 矩估计法的一般步骤

(ⅰ) 计算总体X的前k阶矩$\mu_l = E(X^l), l = 1,2,\cdots,k$，得到关于$\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$的方程组

$$\begin{cases} \mu_1 = \mu_1(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k), \\ \mu_2 = \mu_2(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k), \\ \cdots, \\ \mu_k = \mu_k(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k); \end{cases}$$

(ⅱ) 解出$\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$，得到

$$\begin{cases} \theta_1 = \theta_1(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k), \\ \theta_2 = \theta_2(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k), \\ \cdots, \\ \theta_k = \theta_k(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k); \end{cases}$$

(ⅲ) 以 $A_l = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^l$ 分别代替上式中的 $\mu_l, l = 1,2,\cdots,k$，得到 θ_l 的矩估计量

$$\hat{\theta}_l = \theta_l(A_1, A_2, \cdots, A_k), l = 1,2,\cdots,k.$$

以上是求 k 个参数的矩估计量的步骤，**考试大纲只要求最多两个参数的估计量**，即最多求到二阶矩.

2. 最大似然估计法

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本值，θ 是待估参数，Θ 是 θ 可能取值的范围.

(1) 似然函数

对于离散型总体 X，设其概率分布为 $P\{X = x\} = p(x;\theta), \theta \in \Theta$，称函数

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta), \theta \in \Theta$$

为样本的似然函数. 注意：这里 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是已知的样本值，它们都是常数.

对于连续型总体 X，设其概率密度为 $f(x;\theta)$，称函数

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta), \theta \in \Theta$$

为样本的似然函数.

(2) 最大似然估计法

对于给定的样本值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，使似然函数 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$ 在 Θ 内达到最大值的参数值 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为参数 θ 的最大似然估计值，相应的统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 称为参数 θ 的最大似然估计量，这种估计法称为最大似然估计法.

(3) 最大似然估计法的一般步骤

(ⅰ) 写出样本的似然函数

$$L(\theta) = L(x_1, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta) \text{ 或 } \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta).$$

(ⅱ) 求 $L(\theta)$ 关于 θ 的最大值点. 一般情形下，$p(x;\theta)$ 和 $f(x;\theta)$ 关于 θ 可微，最大值点 θ 可以从方程 $\frac{\mathrm{d}[L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta} = 0$ 或 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta} = 0$ 中解得（函数 $L(\theta)$ 与 $\ln L(\theta)$ 的最值点相同，一般可以为了计算方便而解方程 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta} = 0$），或者根据似然函数的单调性求得，从而得到 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

(ⅲ) 用样本 X_i 代替样本值 $x_i (i = 1, \cdots, n)$，得到 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$.

如果总体 X 的分布中含有多个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$，那么 $\theta_i (i = 1,2,\cdots,k)$ 可由方程组 $\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = 0 (i = 1,2,\cdots,k)$ 或 $\frac{\partial(\ln L)}{\partial \theta_i} = 0 (i = 1,2,\cdots,k)$ 解得，或者根据似然函数的单调性求得，从而参数 θ_i 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(X_1, X_2, \cdots, X_n) (i = 1,2,\cdots,k).$$